مسار یادگیری CSS

دانشنامه جامع CSS۳

۶۲ سرفصل کامل همراه با سناریوهای صنعتی و کدهای عملیاتی فرانت‌اند

#۱ سینتکس CSS

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

دستور به نقاش ساختمان: «دیوار سالن (سلکتور) را، رنگش (ویژگی) را، آبی روشن (مقدار) بزن!».

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

هر دستور CSS از سه بخش تشکیل شده است: سلکتور (انتخاب کننده المان)، ویژگی یا Property (چیزی که می‌خواهید تغییر کند) و مقدار یا Value (تنظیم مشخص شده).

#۲ روش‌های افزودن CSS

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

رنگ زدن با اسپری فوری روی یک نقطه (inline)، دفترچه یادداشت راهنما در کمد همان اتاق (internal)، و دفترچه نقشه‌کشی استاندارد در آرشیو مرکزی (external).

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

سه روش وجود دارد: استایل درون‌خطی با ویژگی style=""، استایل درونی با تگ

انیمیشن زنده در مرورگر (@keyframes pulseLive)

#۳۳ متغیرهای CSS

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

سطل‌های رنگ نام‌گذاری شده در انبار: وقتی رنگ سطل «اصلی» را از آبی به سبز عوض می‌کنید، هزار دیوار نقاشی شده هم‌زمان سبز می‌شوند.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

متغیرها با دو خط تیره (--accent) در :root تعریف می‌شوند و با تابع var(--accent) فراخوانی می‌گردند؛ تعویض تم روز/شب با آن‌ها شوخی می‌شود!



#۳۴ توابع ریاضی مدرن

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

ترموستات و کش شلوار هوشمند: «عرض این کادر همیشه ۲۵٪ باشد اما حداقلش از ۲۰۰ پیکسل کمتر و حداکثرش از ۶۰۰ بیشتر نشود».

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

تابع calc() محاسبات ترکیبی (مثل ۱۰۰٪ - ۴۰px) انجام می‌دهد. تابع شگفت‌انگیز clamp(min, val, max) تایپوگرافی را متناسب با اندازه مانیتور تغییر می‌دهد.



#۳۵ گرادیان‌ها (Gradient)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

آبرنگ خیس روی بوم نقاشی: پخش شدن ملایم غروب آفتاب از نارنجی به بنفش در یک جهت یا به شکل دایره‌ای.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

گرادیان نوعی پس‌زمینه تصویری است. linear-gradient طیف خطی با زاویه مشخص، radial-gradient طیف گرد کانونی، و conic-gradient طیف مخروطی ایجاد می‌کند.



#۳۶ ابعاد و موقعیت عکس (object-fit)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

قاب عکس مربعی با ابعاد نامتعارف: آیا عکس داخلش کش بیاید و زشت شود یا مثل پس‌زمینه تمیز برش بخورد (cover)؟

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

ویژگی object-fit: cover مانع دفرمه شدن و کشیدگی عکس‌ها در کارت‌های سایت می‌شود و نسبت ابعاد تصویر را حفظ می‌کند.



#۳۷ نسبت ابعاد (aspect-ratio)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

قالب ویدیوی عریض یوتیوب یا کادر عکس مربعی اینستاگرام که با کم و زیاد شدن عرض، ارتفاعش خودبه‌خود محاسبه می‌شود.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

دیگر نیازی به هک‌های قدیمی padding-top: ۵۶.۲۵٪ نیست؛ با یک خط aspect-ratio: ۱۶ / ۹ ویدیوها همیشه ابعاد استاندارد دارند.



#۳۸ فیلترها و شیشه مات (backdrop-filter)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

پنجره شیشه‌ای مه‌گرفته حمام که پشت آن مات و رویایی دیده می‌شود (Glassmorphism در سبک iOS و مک‌اواس).

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

فیلتر blur عکس را تار می‌کند، و backdrop-filter: blur() محتوای پشت سر یک المان نیمه‌شفاف را مات می‌کند.



#۳۹ مقایسه visibility با display

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

مرد نامرئی که هنوز سر جایش ایستاده و لیوان را اشغال کرده (visibility: hidden) در مقابل کسی که کلاً از اتاق خارج شده است (display: none).

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

با display: none المان حذف می‌شود و فضای آن بسته می‌شود؛ با visibility: hidden المان دیده نمی‌شود اما فضایی که گرفته سر جایش خالی می‌ماند.

#۴۰ مدیریت متون طولانی

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

سه نقطه انداختن انتهای تیتر بلند خبر روزنامه (...) به جای شکستن و پاره کردن کادر مستطیل.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

برای تک‌خطی کردن متن‌های طولانی و نمایش سه نقطه: white-space: nowrap، overflow: hidden و text-overflow: ellipsis را با هم ست کنید.



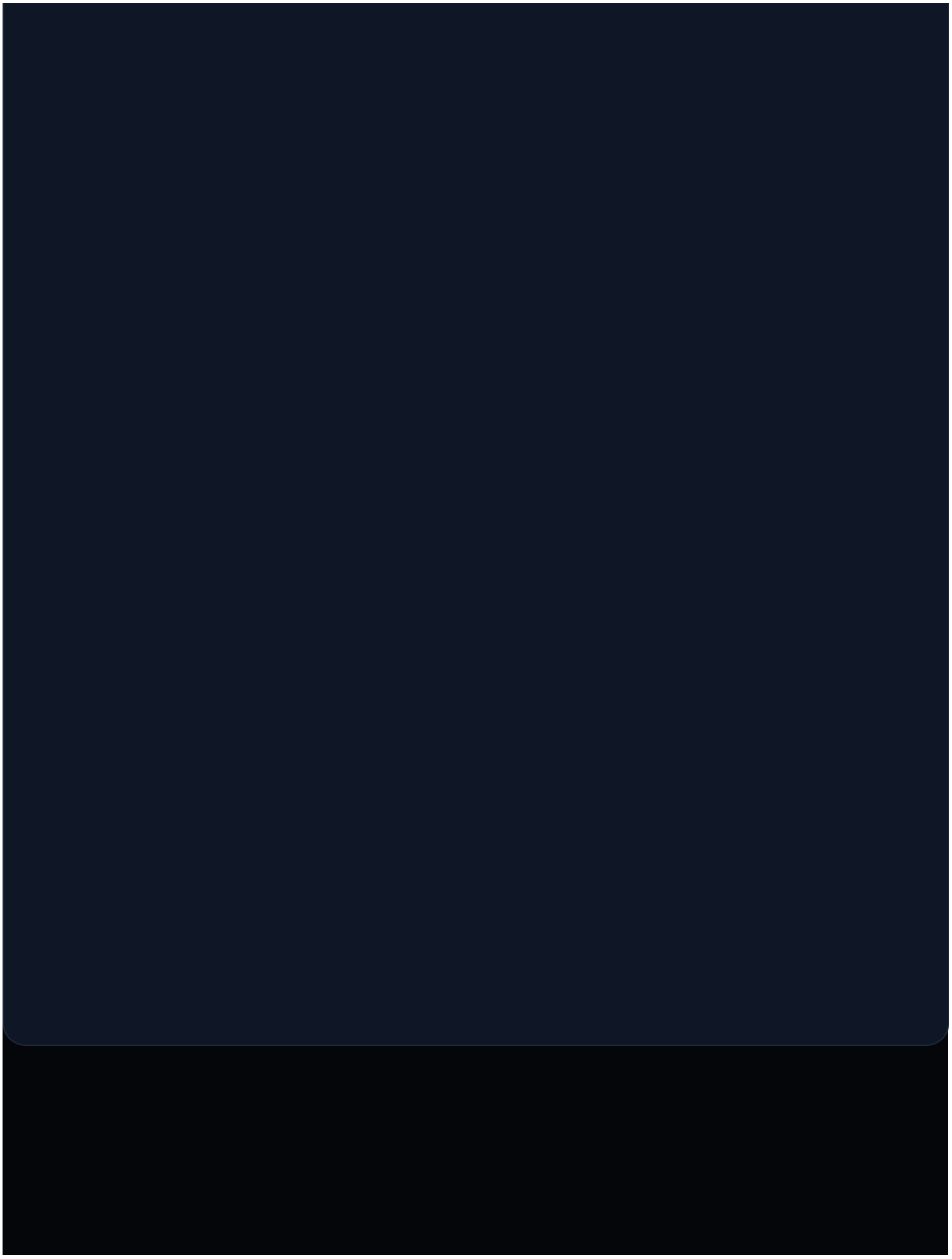
#۴۱ اسکرول روان و اسنپ

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

سر خوردن ملایم اسکی‌باز روی برف (smooth) و توقف مغناطیسی کارت‌های گالری точно در مرکز نمایشگر (scroll-snap).

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

با scroll-behavior: smooth تمام کلیک‌های منو به صورت نرم به بخش مربوطه اسکرول می‌شوند. با scroll-snap اسلایدر بومی بی‌نقص می‌سازید.



#۴۲ کوئری‌های کانتینر (Container Queries)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

کارت هوشمندی که کاری ندارد مانیتور چقدر است؛ اگر داخل یک ستون تنگ قرار گرفت تک‌ستونه می‌شود و اگر رفت در سالن بزرگ افقی پهن می‌شود.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

انقلاب مدرن واکنش‌گرایی! به جای @media برای اندازه مانیتور، با @container استایل را بر مبنای عرض کادر والد تغییر می‌دهید.



#۴۳ سلکتورهای :has(), :where(), :is()

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

پدر را بر اساس پسر انتخاب کن (:has)! مثلا: «آن کارتی را قرمز کن که دکمه اخطار در دلش دارد».

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

سلکتور :has معروف به سلکتور والد است که سال‌ها آرزوی توسعه‌دهندگان بود. :is() و :where() کدهای تکراری طولانی را فشرده می‌کنند.



#۴۴ تودرتونویسی بومی (CSS Nesting)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

درخت شاخه‌به‌شاخه خانوادگی که فرزندان درون بلوک آکولاد پدر نوشته می‌شوند و از تکرار نام کلاس والد خلاص می‌شوید.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

در گذشته فقط با Sass ممکن بود، اما اکنون تمام مرورگرها Nesting بومی را پشتیبانی می‌کنند. علامت & به المان والد اشاره دارد.



#۴۵ لایه‌های آبشاری (@layer)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

قرارداد صلح بین کتابخانه‌های خارجی و کدهای خودت: «هر دستوری در لایه custom نوشته شد همیشه بر لایه vendor برتری دارد ولو با سلکتور ساده‌تر».

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

با @layer لایه‌های اختصاصی برای ریست، فریمورک، و کدهای خودتان می‌سازید تا کدهای Tailwind یا بوت‌استرپ هرگز کدهای اختصاصی شما را خراب نکنند.



#۴۶ خصوصیات منطقی (Logical Properties)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

به جای گفتن «دست راست یا چپ»، بگویید «ابتدای خط و انتهای خط»؛ این‌گونه هم در انگلیسی و هم فارسی جهت خودکار تنظیم می‌شود.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

به جای margin-left و margin-right از margin-inline-start و margin-inline-end استفاده کنید تا در حالت rtl و ltr نیازی به بازنویسی استایل نباشد.



#۴۷ ساب‌گرید (Subgrid)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

میز شطرنجی که مهره‌های داخل یک خانه کوچک، خط‌کشی‌های کل صفحه بازی را به ارث می‌برند تا تیتر کارت‌ها در یک خط تراز شوند.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

با grid-template-rows: subgrid، فرزندان یک کارت می‌توانند ردیف‌های کارت کناری را بخوانند تا قد تیترها و دکمه‌های فوتر دقیقا در یک راستا قفل شود.



#۴۸ برش و ماسک (clip-path, mask)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

قیچی کاغذبری: بریدن گوشه یک بنر به شکل متوازی‌الاضلاع، مثلث یا ماسک کردن با یک عکس لوگو.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

با clip-path المان را به هر چندضلعی دلخواهی می‌تراشید بدون اینکه به فتوشاپ نیاز داشته باشید.



#۴۹ حالت‌های آمیختگی (Blend Modes)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

ترکیب نگاتیوهای عکاسی روی هم؛ مثلا متن سفیدی که روی تصویر سیاه و سفید عبور می‌کند و رنگش وارونه می‌شود.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

ویژگی mix-blend-mode نحوه ترکیب پیکسل‌های المان با پس‌زمینه پشت سرش را کنترل می‌کند (مانند multiply, screen, difference).



#۵۰ خصوصیت will-change

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

خبردار کردن آشپزخانه رستوران ۵ دقیقه قبل از رسیدن ۵۰ نفر مهمان، تا میزها از قبل آماده باشند.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

به مرورگر اطلاع می‌دهد که قرار است کدام خصوصیت المان انیمیت شود تا لایه گرافیکی مجزا به آن اختصاص دهد.



#۵۱ محتوای تنبل (content-visibility)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

خاموش کردن چراغ‌های طبقه‌ای از هتل که هنوز هیچ مسافری به آن طبقه پا نگذاشته است.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

ویژگی content-visibility: auto رندر المان‌های خارج از صفحه را تا زمان اسکرول به تاخیر می‌اندازد و سرعت بارگذاری را تا ۵۰۰٪ بالا می‌برد.

#۵۲ تعریف پیشرفته متغیر با @property

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

شناسنامه دار کردن یک متغیر: تعیین اینکه آیا این متغیر یک زاویه (angle) است، عدد است یا رنگ، و مقدار اولیه‌اش چیست.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

به شما اجازه می‌دهد گرادیان‌ها و خصوصیات غیرقابل انیمیت را به راحتی انیمیت کنید چون مرورگر نوع داده را می‌شناسد.



#۵۳ حالت تاریک و تابع light-dark()

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

عینک آفتابی هوشمندی که زیر نور خورشید تیره می‌شود و داخل اتاق روشن می‌شود.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

با prefers-color-scheme تم ویندوز/موبایل کاربر را می‌خوانید و با تابع جدید light-dark() رنگ روز و شب را در یک خط مقداردهی می‌کنید.



#۵۴ تنظیم prefers-reduced-motion

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

آسانسور با حرکت بسیار آرام برای کسی که ناراحتی قلبی دارد به جای رولرکاستر شهربازی.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

کاربرانی که در ویندوز انیمیشن‌ها را خاموش کرده‌اند تا سرگیجه نگیرند را تشخیص می‌دهد و پرش‌ها را به فید آرام تبدیل می‌کند.



#۵۵ متدولوژی‌های معماری (BEM)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

نام‌گذاری کالاها در کارخانه اتومبیل‌سازی: ماشین (Block)، چراغ‌جلو (Element) و نسخه اسپرت قرمز (Modifier).

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

فرمول block__element--modifier مانع تداخل کلاس‌ها شده و کد را کاملا خوانا می‌کند: .card__title--highlight.



#۵۶ پیش‌پردازنده Sass / SCSS

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

سوپرشارژر برای موتور ماشین CSS: ساخت قالب‌های تکرارشونده و محاسبات پیچیده پیش از ساخت فایل نهایی.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

امکاناتی مثل @mixin برای تولید قطعه کدهای تکراری و پارامترپذیر و @use برای تکه‌تکه کردن فایل‌ها به شما می‌دهد.



#۵۷ فریمورک‌ها (Tailwind CSS)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

جعبه آچار و قطعات لگوی آماده که بدون ترک فایل HTML ظاهر هر چیزی را در چند ثانیه می‌سازید.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

تیلویند با کلاس‌های کاربردی مانند flex, p-۴, bg-slate-۹۰۰, rounded-xl سرعت توسعه را به حداکثر می‌رساند.



#۵۸ ماژول‌های CSS و CSS-in-JS

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

پاسپورت اختصاصی با کد هش تصادفی برای هر کلاس، تا کلاسی به اسم .title در صفحه خانه با .title صفحه فروشگاه تداخل نکند.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

در ری‌اکت و نکست با CSS Modules کلاس‌ها به صورت Button_title__۳a۸f هش می‌شوند و از نشت استایل به صفحات دیگر جلوگیری می‌کنند.



#۵۹ انیمیشن‌های مبتنی بر اسکرول

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

نوار پیشرفت مطالعه کتاب که با چرخاندن اسکرول موس پر می‌شود، بدون یک بایت جاوا اسکریپت!

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

دستور مدرن animation-timeline: scroll() انیمیشن را مستقیماً به موقعیت نوار اسکرول متصل می‌کند.



#۶۰ انتقال‌های بصری (View Transitions API)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

جابجا شدن نرم عکس محصول از صفحه فروشگاه به داخل صفحه تکی محصول (مثل اپلیکیشن‌های نیتیو موبایل).

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

با document.startViewTransition() مرورگر از حالت قبلی و بعدی عکس گرفته و آن‌ها را به نرمی به هم مورف می‌کند.



#۶۱ راست‌چین و نکات چندزبانه (RTL)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

آینه‌کردن جهت حرکت ذهن: در فارسی چشم از راست به چپ می‌خواند، پس منو، آیکون‌ها و فلش‌های بازگشت باید آینه شوند.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

برای سایت فارسی، علاوه بر dir="rtl"، جهت آیکون‌ها (فلش رو به جلو باید به چپ اشاره کند) و محل قرارگیری دکمه خروج تنظیم می‌شود.

#۶۲ استایل حیاتی (Critical CSS)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

تحویل دادن غذای پیش‌غذا در ۵ ثانیه اول تا مشتری گرسنه نماند، در حالی که غذای اصلی هنوز روی اجاق است.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

استایل‌های مربوط به نیمه بالایی صفحه (Above-the-fold) درون تگ